

Министерство науки и высшего образования РФ  
Пензенский государственный университет  
Кафедра “Вычислительная техника”

## **Отчёт**

по лабораторной работе №4  
по курсу “Программирование на языке Java”  
на тему “Работа с файлами”  
Вариант 9

Выполнили студенты гр. 23ВВП1:  
Лобачева К.С.  
Зонь М.А.

Приняли:  
к.т.н., доцент Юрова О.В.  
к.т.н., доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

## Цель работы

Изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

## Лабораторное задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser).

## Ход выполнения работы

Для работы с текстовыми файлами используются стандартные классы `FileReader` и `FileWriter`. Данные в текстовом формате хранятся построчно, поля разделены точкой с запятой: нижний предел;верхний предел;шаг;результат.

Метод `Save_txt()` выполняет запись коллекции в текстовый файл. Для каждой записи формируется строка с разделителями, которая записывается в файл через `FileWriter`.

Метод `Zagruzka_txt()` выполняет чтение данных из текстового файла. Содержимое файла разбивается на строки, каждая строка парсится по разделителю «;». Для каждой прочитанной записи проверяется отсутствие дубликата в коллекции через `findExistingRecord()`, после чего запись добавляется в коллекцию и в таблицу.

Для чтения и записи данных при помощи сериализации используются стандартные механизмы языка Java — классы `ObjectOutputStream` и `ObjectInputStream`. Класс `RecIntegral` реализует интерфейс `Serializable`, что позволяет сохранять объекты в бинарном виде.

Метод `Save_bin()` выполняет запись всей коллекции `dataList` в бинарный файл с расширением `.ser` с использованием цепочки потоков `ObjectOutputStream`, `BufferedOutputStream`, `FileOutputStream` (рис. 1):

```
out = new ObjectOutputStream(new BufferedOutputStream(  
    new FileOutputStream(filePath)));  
out.writeObject(dataList);
```

Рисунок 1 — Запись коллекции в бинарный файл

Метод `Zagruzka_bin()` выполняет чтение сериализованного списка из бинарного файла. Восстановленный список обрабатывается поэлементно: для каждой записи проверяется отсутствие дубликата, затем запись добавляется в коллекцию и в таблицу. Для выбора файла в обоих режимах (сохранение и загрузка) используется стандартный диалог `JFileChooser`. Для каждого типа файлов установлены фильтры: `*.txt` для текстовых файлов и `*.ser` для сериализованных бинарных файлов. При сохранении программа автоматически добавляет нужное расширение, если пользователь его не указал.

Результат работы программы представлен на иллюстрациях 2 - 7.

Function:  $\cos(x^2)$

Данные для интегрирования:

Верхний предел:

Нижний предел:

Шаг:

| Нижний предел | Верхний предел | Шаг | Результат |
|---------------|----------------|-----|-----------|
| 5.0           | 15.0           | 5.0 |           |
| 122.0         | 347.0          | 3.0 | -0,917290 |
| 1212.0        | 343434.0       | 7.0 |           |

Рисунок 2 — Данные в таблице

 4\_4.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
5.0;15.0;5.0;
122.0;347.0;3.0;-0.91729
1212.0;343434.0;7.0;
```

Рисунок 3 — Данные сохраненные в текстовом формате

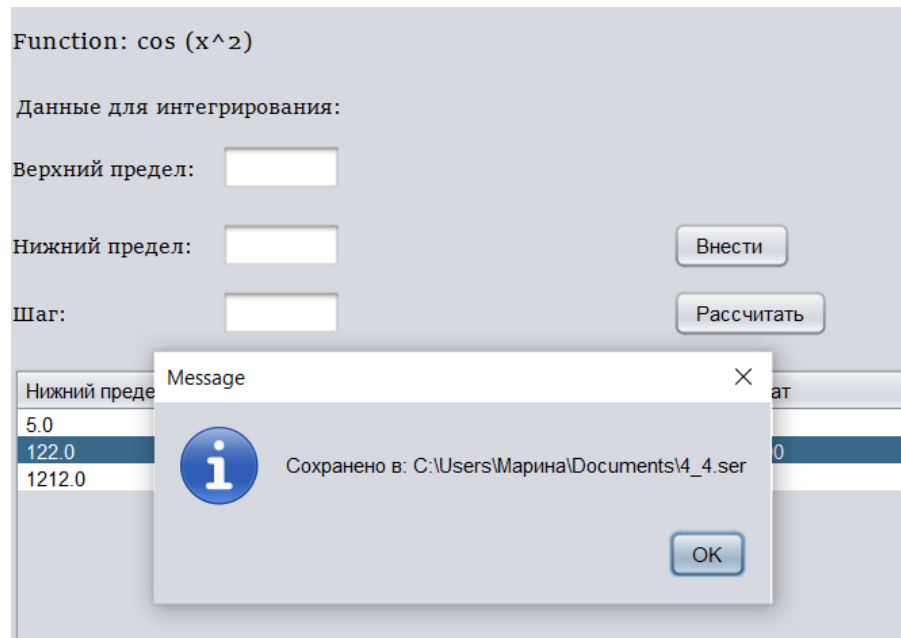


Рисунок 4 — Сохранение в бинарном формате

## Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с файлами на языке Java. Изучен механизм серриализации объектов и организация регулярных выражений.